Transformaciones Lineales

Composición de transformaciones lineales

Dadas transformaciones lineales $f\colon \mathbb{V} \to \mathbb{W}$ y $g\colon \mathbb{W} \to \mathbb{U}$ entre espacios vectoriales $\mathbb{V}$, $\mathbb{W}$ y $\mathbb{U}$, tales que el codominio de f coincide con el dominio de g (en este caso, ambos son $\mathbb{W}$), para un vector $\mathbf{v} \in \mathbb{V}$ podemos calcular $f(\mathbf{v})$ y al resultado, que es un vector de $\mathbb{W}$, aplicarle la transformación lineal g y obtener un vector $g(f(\mathbf{v}))$ en $\mathbb{U}$. De este modo se define la *composición*

$$g \circ f\colon \mathbb{V} \to \mathbb{U}, \quad (g \circ f)(\mathbf{v}) = g(f(\mathbf{v})).$$

Propiedad

Sean $\mathbb{V}$, $\mathbb{W}$ y $\mathbb{U}$ espacios vectoriales, $f\colon \mathbb{V} \to \mathbb{W}$ y $g\colon \mathbb{W} \to \mathbb{U}$ transformaciones lineales. Entonces $g \circ f\colon \mathbb{V} \to \mathbb{U}$ es una transformación lineal.

Demostración:

1. Sean $\mathbf{u}, \mathbf{v} \in \mathbb{V}$. Entonces:
$$g \circ f(\mathbf{u}+\mathbf{v}) = g(f(\mathbf{u}+\mathbf{v})) = g(f(\mathbf{u}) + f(\mathbf{v})) = g(f(\mathbf{u})) + g(f(\mathbf{v})) = g \circ f(\mathbf{u}) + g \circ f(\mathbf{v}).$$
2. Sean $\mathbf{v} \in \mathbb{V}$ y $\alpha \in \mathbb{R}$. Entonces:
$$g \circ f(\alpha\mathbf{v}) = g(f(\alpha\mathbf{v})) = g(\alpha f(\mathbf{v})) = \alpha g(f(\mathbf{v})) = \alpha(g \circ f)(\mathbf{v}).$$

Ejercicio

Sean $f\colon \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^3$, $f(x,y) = (x+y, x-y, y)$ y $g\colon \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^2$, $g(x,y,z) = (2y-z, -x+3z)$. Hallar $g \circ f$ y $f \circ g$.

Solución:

- $g \circ f\colon \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$,
$$\begin{aligned} g \circ f(x,y) &= g(f(x,y)) = g(x+y, x-y, y) = (2(x-y) - y, -(x+y) + 3y) \\ &= (2x - 3y, -x + 2y) \end{aligned}$$
- $f \circ g\colon \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$,
$$\begin{aligned} f \circ g(x,y,z) &= f(g(x,y,z)) = f(2y - z, -x + 3z) \\ &= ((2y-z) + (-x+3z), (2y-z) - (-x+3z), -x+3z) \\ &= (-x + 2y + 2z, x + 2y - 3z, -x + 3z) \end{aligned}$$

El núcleo y la imagen de $g \circ f$ se relacionan con los de f y g. Más precisamente:

Propiedad

Si $f\colon \mathbb{V} \to \mathbb{W}$ y $g\colon \mathbb{W} \to \mathbb{U}$ son transformaciones lineales, entonces

$$\mathrm{Nu}(f) \subset \mathrm{Nu}(g \circ f) \quad \text{y} \quad \mathrm{Im}(g \circ f) \subset \mathrm{Im}(g).$$

Demostración:

- Si $\mathbf{v} \in \mathrm{Nu}(f)$, entonces $g \circ f(\mathbf{v}) = g(f(\mathbf{v})) = g(\mathbf{0}) = \mathbf{0}$, con lo cual $\mathbf{v} \in \mathrm{Nu}(g \circ f)$. Esto muestra que $\mathrm{Nu}(f) \subset \mathrm{Nu}(g \circ f)$.
- Si $\mathbf{u} \in \mathrm{Im}(g \circ f)$, entonces hay un vector $\mathbf{v} \in \mathbb{V}$ tal que $\mathbf{u} = g \circ f(\mathbf{v})$. Si $\mathbf{w} = f(\mathbf{v})$, vale $g(\mathbf{w}) = g(f(\mathbf{v})) = g \circ f(\mathbf{v}) = \mathbf{u}$ y concluimos que $\mathbf{u} \in \mathrm{Im}(g)$. Luego, $\mathrm{Im}(g \circ f) \subset \mathrm{Im}(g)$.

Ejercicio

Sean $f\colon \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$ la transformación lineal tal que $f(1,-1,1) = (0,0,0), f(-1,1,0) = (2,1,1)$ y $f(1,0,0) = (1,1,-2)$ y $g\colon \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^2$, $g(x,y,z) = (x-y+z, -x+y-z)$. Hallar $\mathrm{Im}(g \circ f)$ y $\mathrm{Nu}(g \circ f)$ y compararlos con $\mathrm{Im}(g)$ y $\mathrm{Nu}(f)$ respectivamente.

Solución:
Observamos que la transformación lineal f está definida en la base $\{(1,-1,1),(-1,1,0),(1,0,0)\}$ de $\mathbb{R}^3$ (es fácil verificar que este conjunto es linealmente independiente)

$$\left\{\begin{array}{rcl} f(1,-1,1) & = & (0,0,0) \\ f(-1,1,0) & = & (2,1,1) \\ f(1,0,0) & = & (1,1,-2) \end{array}\right.$$

Podemos definir $g \circ f\colon \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^2$ en la misma base:

$$\left\{\begin{array}{rclclcl} g \circ f(1,-1,1) & = & g(f(1,-1,1)) & = & g(0,0,0) & = & (0,0) \\ g \circ f(-1,1,0) & = & g(f(-1,1,0)) & = & g(2,1,1) & = & (2,-2) \\ g \circ f(1,0,0) & = & g(f(1,0,0)) & = & g(1,1,-2) & = & (-2,2) \end{array}\right.$$

Entonces, $\mathrm{Im}(g \circ f) = \langle (0,0),(2,-2),(-2,2) \rangle$, es decir, $\boxed{\mathrm{Im}(g \circ f) = \langle (2,-2) \rangle}$.
Por el teorema de la dimensión, $\dim(\mathrm{Nu}(g \circ f)) = 3 - \dim(\mathrm{Im}(g \circ f)) = 3 - 1 = 2$. Observamos que $(1,-1,1) \in \mathrm{Nu}(g \circ f)$. Además, como $g \circ f(-1,1,0) = (2,-2)$ y $g \circ f(1,0,0) = (-2,2)$,

$$g \circ f((-1,1,0) + (1,0,0)) = (2,-2) + (-2,2)$$
$$g \circ f(0,1,0) = (0,0)$$

es decir, $(0,1,0) \in \mathrm{Nu}(g \circ f)$. Entonces $\langle (1,-1,1),(0,1,0) \rangle \subset \mathrm{Nu}(f)$ y, como $\dim(\mathrm{Nu}(g \circ f)) = 2$, concluimos que $\boxed{\mathrm{Nu}(g \circ f) = \langle (1,-1,1),(0,1,0) \rangle}$.
Para terminar, comparemos la imagen y el núcleo hallados con $\mathrm{Im}(g)$ y $\mathrm{Nu}(f)$ respectivamente.

- $\mathrm{Im}(g) = \langle g(1,0,0), g(0,1,0), g(0,0,1) \rangle = \langle (1,-1),(-1,1),(1,-1) \rangle = \langle (1,-1) \rangle$.

  Como $\langle (2,-2) \rangle = \langle (1,-1) \rangle$, resulta que $\mathrm{Im}(g \circ f) = \mathrm{Im}(g)$.
- De la definición de f, vemos que $\dim(\mathrm{Im}(f)) = 2$ y que $(1,-1,1) \in \mathrm{Nu}(f)$. Por el teorema de la dimensión, $\dim(\mathrm{Nu}(f)) = 1$, así que $\mathrm{Nu}(f) = \langle (1,-1,1) \rangle$. Entonces

  $\mathrm{Nu}(f) = \langle (1,-1,1) \rangle \subsetneq \langle (1,-1,1),(0,1,0) \rangle = \mathrm{Nu}(g \circ f)$, es decir, vale la inclusión, pero no son iguales.

Ejercicio

Sean $\mathbb{S} = \langle (1,0,1,2),(1,0,0,1) \rangle$ y $\mathbb{T} = \{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^4 / \, x_1 + x_2 + x_3 - x_4 = 0\}$. Definir, si es posible, una transformación lineal $f\colon \mathbb{R}^4 \to \mathbb{R}^4$ tal que $\mathrm{Nu}(f) = \mathbb{S}$ y $\mathrm{Nu}(f \circ f) = \mathbb{T}$.

Solución: Como $\mathrm{Nu}(f) \subset \mathrm{Nu}(f \circ f)$, para que sea posible definir una transformación lineal con las condiciones pedidas, es necesario que $\mathbb{S} \subset \mathbb{T}$. Para ver esto, basta verificar que los generadores de $\mathbb{S}$ pertenecen a $\mathbb{T}$:

- $(1,0,1,2) \in \mathbb{T}$: $1+0+1-2=0$ ✔
- $(1,0,0,1) \in \mathbb{T}$: $1+0+0-1=0$ ✔

Vamos a definir f en una base conveniente de $\mathbb{R}^4$. Teniendo en cuenta las condiciones que debe cumplir, consideraremos una base B de $\mathbb{R}^4$ que contenga a una base de $\mathbb{S}$ y una base de $\mathbb{T}$. Como $\mathbb{S} \subset \mathbb{T}$, $\dim(\mathbb{S}) = 2$ y $\dim(\mathbb{T}) = 3$, para construir la base B, extendemos una base de $\mathbb{S}$ a una base de $\mathbb{T}$ y luego ésta a una base de $\mathbb{R}^4$. Por ejemplo, tomando $(0,1,0,1) \in \mathbb{T}$ y $(0,0,0,1) \in \mathbb{R}^4$, obtenemos

$$B = \Big\{ \overbrace{\underbrace{(1,0,1,2),(1,0,0,1)}_{B_{\mathbb{S}}},(0,1,0,1)}^{B_{\mathbb{T}}},(0,0,0,1) \Big\}$$

Queda como ejercicio verificar que este conjunto es linealmente independiente y, por lo tanto, esuna base de $\mathbb{R}^4$.
Para garantizar que $\mathrm{Nu}(f) = \mathbb{S}$, basta definir f en la forma

$$\begin{cases} f(1,0,1,2) &= (0,0,0,0) \\ f(1,0,0,1) &= (0,0,0,0) \\ f(0,1,0,1) &= \mathbf{v} \\ f(0,0,0,1) &= \mathbf{w} \end{cases}$$

con $\{\mathbf{v},\mathbf{w}\}$ linealmente independiente, de modo que $\mathrm{Im}(f) = \langle \mathbf{v},\mathbf{w} \rangle$ tenga dimensión 2. Esto nos asegura que $\dim(\mathrm{Nu}(f)) = 2$ y, por lo tanto, $\mathrm{Nu}(f) = \langle (1,0,1,2),(1,0,0,1) = \mathbb{S}$.
Si definimos f de este modo, $f \circ f$ nos queda:

$$\begin{cases} f \circ f(1,0,1,2) &= f(0,0,0,0) &= (0,0,0,0) \\ f \circ f(1,0,0,1) &= f(0,0,0,0) &= (0,0,0,0) \\ f \circ f(0,1,0,1) &= f(\mathbf{v}) \\ f \circ f(0,0,0,1) &= f(\mathbf{w}) \end{cases}$$

Entonces, para que $\mathrm{Nu}(f \circ f) = \mathbb{T}$, necesitamos que $f(\mathbf{v}) = (0,0,0,0)$, es decir, $\mathbf{v} \in \mathrm{Nu}(f) = \mathbb{S}$ y, además, que $f(\mathbf{w}) \neq (0,0,0,0)$, o sea, $\mathbf{w} \notin \mathrm{Nu}(f) = \mathbb{S}$ (de lo contrario $f \circ f = 0$).
Elegimos $\mathbf{v} = (1,0,1,2) \in \mathbb{S}$ y $\mathbf{w} = (0,1,0,0) \notin \mathbb{S}$ y definimos f como la única transformación lineal que verifica:

$$\begin{cases} f(1,0,1,2) &= (0,0,0,0) \\ f(1,0,0,1) &= (0,0,0,0) \\ f(0,1,0,1) &= (1,0,1,2) \\ f(0,0,0,1) &= (0,1,0,0) \end{cases}$$

Verificación:

- $\mathbb{S} = \langle (1,0,1,2),(1,0,0,1) \rangle \subset \mathrm{Nu}(f)$ y $\dim(\mathrm{Nu}(f)) = 4-2 = 2 = \dim(\mathbb{S})$, ya que $\mathrm{Im}(f) = \langle (1,0,1,2),(0,1,0,0)$ tiene dimensión 2. Entonces $\mathrm{Nu}(f) = \mathbb{S}$.

- $\mathbb{T} = \langle (1,0,1,2),(1,0,0,1),(0,1,0,1) \rangle \subset \mathrm{Nu}(f \circ f)$ y $\dim(\mathrm{Nu}(f \circ f)) = 4 - \dim(\mathrm{Im}(f \circ f)) = 4-1 = 3 = \dim(\mathbb{T})$. Entonces $\mathrm{Nu}(f \circ f) = \mathbb{T}$.

Inversa de una transformación lineal

Propiedad

Si $f\colon \mathbb{V} \to \mathbb{W}$ es un isomorfismo, la *función inversa* $f^{-1}\colon \mathbb{W} \to \mathbb{V}$ que cumple las condiciones $f \circ f^{-1} = id_{\mathbb{W}}$ y $f^{-1} \circ f = id_{\mathbb{V}}$ también es un isomorfismo.

Ejercicio

Sea $f\colon \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$ la transformación lineal dada por $f(x,y,z) = (x-y+z, y-z, 3x+y+z)$. Verificar que f es un isomorfismo y encontrar f^{-1}.

Solución: Para probar que f es un isomorfismo podemos ver que manda una base de $\mathbb{R}^3$ en otra base de $\mathbb{R}^3$. Para esto tomamos, por ejemplo, la base canónica y calculamos la imagen de cada vector, $f(1,0,0) = (1,0,3)$, $f(0,1,0) = (-1,1,1)$ y $f(0,0,1) = (1,-1,1)$.
Resolvemos el sistema homogéneo para verificar que los vectores forman un conjunto l.i.

$$\left(\begin{array}{rrr|r} 1 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \\ 3 & 1 & 1 & 0 \end{array}\right) \longrightarrow \left(\begin{array}{rrr|r} 1 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 4 & -2 & 0 \end{array}\right) \longrightarrow \left(\begin{array}{rrr|r} 1 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 0 \end{array}\right) \quad \checkmark$$

Por lo tanto, $\{(1,0,3), (-1,1,1), (1,-1,1)\}$ es una base de $\mathbb{R}^3$ y, entonces, f es un isomorfismo. Ahora que probamos que es un isomorfismo, veamos qué aspecto tiene la función inversa. Esta cumple que $f^{-1} \circ f = id_{\mathbb{R}^3}$ lo que significa que $f^{-1}(f(\mathbf{v})) = \mathbf{v}$ para todo $\mathbf{v} \in \mathbb{R}^3$, en particular,

$$\begin{aligned} f^{-1}(f(1,0,0)) = (1,0,0) &\Longrightarrow f^{-1}(1,0,3) = (1,0,0) \\ f^{-1}(f(0,1,0)) = (0,1,0) &\Longrightarrow f^{-1}(-1,1,1) = (0,1,0) \\ f^{-1}(f(0,0,1)) = (0,0,1) &\Longrightarrow f^{-1}(1,-1,1) = (0,0,1) \end{aligned}$$

Si observamos las implicaciones, notamos que tenemos definida a f^{-1} en una base de $\mathbb{R}^3$, o sea, f^{-1} es la única t.l. que verifica:

$$\boxed{\left\{\begin{array}{lcl} f^{-1}(\ \ 1,0,3) & = & (1,0,0) \\ f^{-1}(-1,1,1) & = & (0,1,0) \\ f^{-1}(1,-1,1) & = & (0,0,1) \end{array}\right.}$$

Proyectores

Definición

Una transformación lineal $p\colon \mathbb{V} \to \mathbb{V}$ es un *proyector* si cumple $p \circ p = p$.

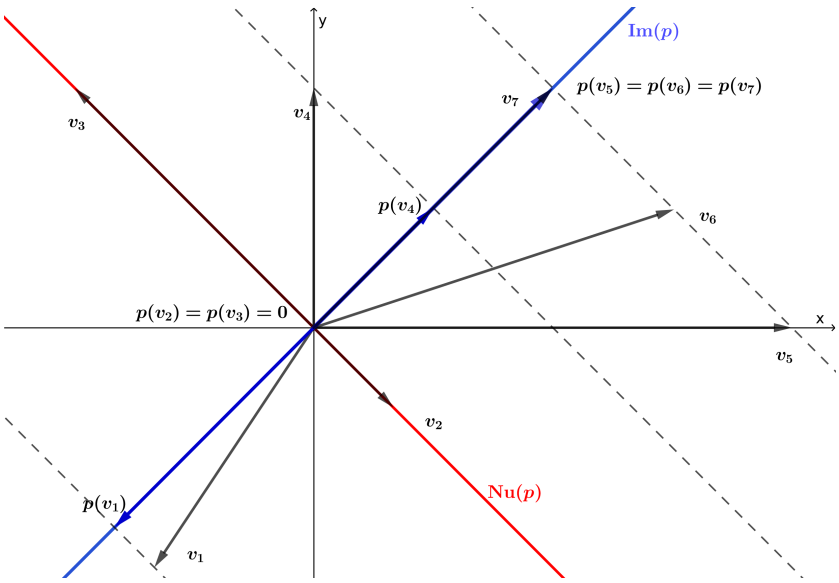
Ejemplo

$p\colon \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$ la t.l. dada por $p(x,y) = (\frac{x+y}{2}, \frac{x+y}{2})$ es un proyector.

Veamos que se cumple la condición $p \circ p(\mathbf{v}) = p(\mathbf{v})$ para todo $\mathbf{v} \in \mathbb{R}^2$:

$$p \circ p(x,y) = p\left(p(x,y)\right) = p\left(\frac{x+y}{2}, \frac{x+y}{2}\right)$$
$$= \left(\frac{\frac{x+y}{2} + \frac{x+y}{2}}{2}, \frac{\frac{x+y}{2} + \frac{x+y}{2}}{2}\right) = (\frac{x+y}{2}, \frac{x+y}{2}) = p(x,y) \checkmark$$

Con un fácil cálculo obtenemos que $\mathrm{Nu}(p) = \langle(-1,1)\rangle$ (recta marcada en rojo en el gráfico) e $\mathrm{Im}(p) = \langle(1,1)\rangle$ (recta azul).
Si observamos con atención el gráfico podemos ver que, por efecto de la transformación lineal p, los vectores se proyectan sobre la imagen de p en forma paralela al núcleo de p. Por este motivo estas t.l. son llamadas proyectores



Tenemos que $\mathrm{Im}(p) = \langle(1,1)\rangle$, es decir, $\mathbf{v} \in \mathrm{Im}(p) \iff \mathbf{v} = \lambda(1,1) = (\lambda,\lambda)$. Si aplicamos p a estos vectores obtenemos:

$$p(\mathbf{v}) = p(\lambda,\lambda) = \left(\frac{\lambda+\lambda}{2}, \frac{\lambda+\lambda}{2}\right) = (\lambda,\lambda) = \mathbf{v}$$

O sea, si $\mathbf{v} \in \mathrm{Im}(p)$ entonces $p(\mathbf{v}) = \mathbf{v}$. Esto no es casualidad, es una propiedad que cumplen todos los proyectores como veremos en la próxima observación.

Observación

Si $p\colon \mathbb{V} \to \mathbb{V}$ es un proyector, entonces:

1. Para todo $\mathbf{v} \in \mathrm{Im}(p)$, $p(\mathbf{v}) = \mathbf{v}$.
2. $\mathbb{V} = \mathrm{Nu}(p) \oplus \mathrm{Im}(p)$.

Demostración:

1. Sea $\mathbf{v} \in \mathrm{Im}(p)$, entonces $\mathbf{v} = p(\mathbf{w})$ para algún vector $\mathbf{w} \in \mathbb{V}$. Aplicando p a ambos miembros obtenemos que $p(\mathbf{v}) = p(p(\mathbf{w}))$ y como p es proyector $p(p(\mathbf{w})) = p \circ p(\mathbf{w}) = p(\mathbf{w})$. Juntando todo,

$$p(\mathbf{v}) = p(p(\mathbf{w})) = p(\mathbf{w}) = \mathbf{v} \Longrightarrow p(\mathbf{v}) = \mathbf{v}.$$

2. Veamos primero que $\mathrm{Nu}(p) \cap \mathrm{Im}(p) = \{\mathbf{0}\}$:

   Sea $\mathbf{v} \in \mathrm{Nu}(p) \cap \mathrm{Im}(p) \Longrightarrow \mathbf{v} \in \mathrm{Nu}(p)$ y $\mathbf{v} \in \mathrm{Im}(p) \Longrightarrow p(\mathbf{v}) = \mathbf{0}$ y $p(\mathbf{v}) = \mathbf{v} \Longrightarrow \mathbf{v} = \mathbf{0}$.

   Como $\mathrm{Nu}(p) \cap \mathrm{Im}(p) = \{\mathbf{0}\}$, podemos escribir $\mathrm{Nu}p) \oplus \mathrm{Im}(p)$.

   Dado que $\mathrm{Nu}(p) \subset \mathbb{V}$ y $\mathrm{Im}(p) \subset \mathbb{V}$, entonces $\mathrm{Nu}(p) \oplus \mathrm{Im}(p) \subset \mathbb{V}$. Si probamos que tienen la misma dimensión habremos probado la igualdad; para esto usamos primero el teorema de la dimensión de espacios vectoriales y luego el teorema en su versión de t.l.,

$$\dim(\mathrm{Nu}(p) \oplus \mathrm{Im}(p)) = \dim(\mathrm{Nu}(p)) + \dim(\mathrm{Im}(p)) = \dim(\mathbb{V})$$

   Por lo tanto, $\mathrm{Nu}(p) \oplus \mathrm{Im}(p) = \mathbb{V}$.

Ejercicio

Definir, si es posible, un proyector $p\colon \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$ tal que:

1. $\mathrm{Nu}(p) = \langle (1,1,0) \rangle$ y $\mathrm{Im}(p) = \{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^3 / \, x_1 + x_2 + x_3 = 0\}$.
2. $\mathrm{Nu}(p) = \langle (1,-2,1) \rangle$ y $\mathrm{Im}(p) = \{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^3 / \, x_1 + x_2 + x_3 = 0\}$.

Solución:

1. Por la Observación anterior, p debe verificar que $p(\mathbf{v}) = \mathbf{v}$ para todo $\mathbf{v} \in \mathrm{Im}(p)$. Además, sabemos que $p(\mathbf{v}) = \mathbf{0}$ para todo $\mathbf{v} \in \mathrm{Nu}(p)$.

   Entonces, para que $\mathrm{Im}(p) = \{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^3 / \, x_1 + x_2 + x_3 = 0\} = \langle (-1,1,0), (-1,0,1) \rangle$ y $\mathrm{Nu}(p) = \langle (1,1,0) \rangle$, vamos a definir p en una base de $\mathbb{R}^3$ que contenga una base de cada uno de estos subespacios.

   Consideramos $\{(-1,1,0), (-1,0,1), (1,1,0)\}$, que resulta ser una base de $\mathbb{R}^3$, y definimos:

$$\boxed{\left\{\begin{array}{rcl} p(-1,1,0) & = & (-1,1,0) \\ p(-1,0,1) & = & (-1,0,1) \\ p(1,1,0) & = & (0,0,0) \end{array}\right.}$$

   Es fácil verificar que $\mathrm{Im}(p) = \langle (-1,1,0), (-1,0,1) \rangle$ y $\mathrm{Nu}(p) = \langle (1,1,0) \rangle$.

   p es un proyector: al volver a aplicar p a partir de la definición en la base,

$$\left\{\begin{array}{rcl} p \circ p(-1,1,0) & = & p(-1,1,0) \\ p \circ p(-1,0,1) & = & p(-1,0,1) \\ p \circ p(1,1,0) & = & p(0,0,0) = (0,0,0) = p(1,1,0) \end{array}\right.$$

   Como $p \circ p$ y p son dos t.l. cuyos valores en una base de $\mathbb{R}^3$ coinciden, entonces son la misma, es decir $p \circ p = p$.

2. Al intentar proceder como en el caso anterior, nos encontramos con que al unir una base de $\{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^3 / \, x_1 + x_2 + x_3 = 0\}$ con una de $\langle (1, -2, 1) \rangle$ resulta un conjunto linealmente dependiente, es decir, no se obtiene una base de $\mathbb{R}^3$. Esto se debe a que $\langle (1, -2, 1) \rangle \cap \{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^3 / \, x_1 + x_2 + x_3 = 0\} = \langle (1, -2, 1) \rangle \neq \{\mathbf{0}\}$.

   Veamos que no es posible definir un proyector que cumpla las condiciones pedidas.

   La parte 2 de la Observación anterior nos dice que para cualquier proyector $p \colon \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$, vale $\mathrm{Nu}(p) \oplus \mathrm{Im}(p) = \mathbb{R}^3$.

   Entonces, los subespacios $\langle (1, -2, 1) \rangle$ y $\{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^3 / \, x_1 + x_2 + x_3 = 0\}$, que tienen intersección no trivial, no pueden ser el núcleo y la imagen de un proyector. Así, no existe p que cumpla lo pedido.